

Corrigé — Exercice 20

Série de révision

1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$: forme indéterminée. Posons $t = -x$; quand $x \rightarrow -\infty$, $t \rightarrow +\infty$ et

$$f(x) = e^{-x} + x = e^t - t = t \left(\frac{e^t}{t} - 1 \right).$$

Méthode : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty$ (croissance comparée).

Donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^t}{t} - 1 \right) = +\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} t = +\infty$, d'où par produit

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

En $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, donc par somme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) $f'(x) = 1 - e^{-x}$ et tableau de variation.

Dérivée.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel x

$$f'(x) = -e^{-x} + 1 = 1 - e^{-x}.$$

Signe de f' .

Pour tout réel x ,

$$f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < e^0 \iff -x < 0 \iff x > 0,$$

la fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De même, $f'(x) < 0$ équivaut à $x < 0$, et $f'(0) = 1 - e^0 = 0$.

Tableau.

On calcule $f(0) = e^0 + 0 = 1$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$, strictement croissante sur $[0, +\infty[$, et admet un minimum absolu $f(0) = 1$ atteint en $x = 0$.

3) a) $f(x) \geq 1$ pour tout réel x .

D'après le tableau de variation, f admet en $x = 0$ un minimum absolu sur $\mathbb{R}$, égal à $f(0) = 1$.
Donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \geq f(0) = 1.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^{-x} + x \geq 1$.

3) b) $e^{-x} \geq 1 - x$ pour tout réel x .

D'après la question 3) a), pour tout réel x ,

$$e^{-x} + x \geq 1.$$

Retranchons x aux deux membres de cette inégalité :

$$e^{-x} \geq 1 - x.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^{-x} \geq 1 - x$, avec égalité uniquement pour $x = 0$.

4) a) $D : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons la différence

$$f(x) - x = (e^{-x} + x) - x = e^{-x}.$$

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$.

$\Rightarrow$ La droite D d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

4) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de D .

D'après le calcul précédent, pour tout réel x ,

$$f(x) - x = e^{-x} > 0,$$

la fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) > x$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite D sur $\mathbb{R}$ tout entier.

5) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

Primitive.

Posons $F(x) = -e^{-x} + \frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}$. F est dérivable et, pour tout réel x ,

$$F'(x) = -(-e^{-x}) + \frac{2x}{2} = e^{-x} + x = f(x),$$

donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Calcul.

$$\int_0^1 f(x) dx = \left[-e^{-x} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left(-e^{-1} + \frac{1}{2} \right) - (-e^0 + 0) = -\frac{1}{e} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{e}.$$

Interprétation.

Sur $[0, 1]$ on a $f(x) \geq 1 > 0$: cette intégrale est l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{3}{2} - \frac{1}{e} \approx 1,132 \text{ u.a.}$$

6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = 1 - e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f''(x) = e^{-x} > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 0 et position de $\mathcal{C}_f$.

$f(0) = 1 + 0 = 1$ et $f'(0) = 1 - 1 = 0$.

$$T : y = 1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est située au-dessus de T , qu'elle ne touche qu'au point $(0; 1)$ — c'est une autre lecture de l'inégalité $f(x) \geq 1$ établie en 3) a). ✓

6) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{e} + 1\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = 1 - e^{-x} > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $f(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

$f(1) = \frac{1}{e} + 1$, donc $f^{-1}\left(\frac{1}{e} + 1\right) = 1$; et $f'(1) = 1 - \frac{1}{e} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{e} + 1\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e - 1} \approx 1,582$$

6) d) Intégrale de $f(x) - x$ et sa limite.

$f(x) - x = e^{-x}$.

$$\int_0^\lambda e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^\lambda = 1 - e^{-\lambda}$$

$$\int_0^\lambda [f(x) - x] dx = 1 - e^{-\lambda}$$

Or $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\lambda [f(x) - x] dx = 1$$

$\Rightarrow$ D'après 4) b), $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D : cette intégrale est l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, son asymptote D et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$. Bien que le domaine soit illimité, son aire tend vers 1 unité d'aire.